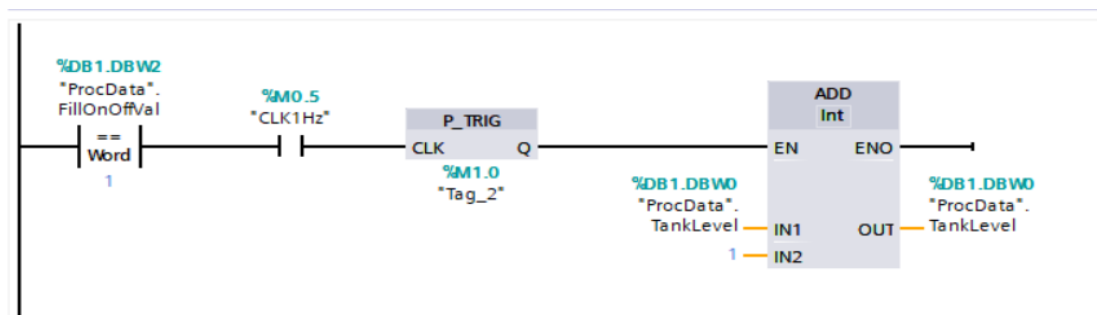


Szak: Számítógépes irányítási rendszerek (MSc)

IRÁSBELI VIZSGA (I)
Vizsgaidőszak: Szeptember, 2024

1. A „nem felügyelt” tanítású neuronhálók esetében a tanítóhalmaz tartalmazza:
 - a) csak a bemeneti mintákat;
 - b) csak a kimeneti mintákat;
 - c) a bemeneti mintákat és a bemeneti mintáknak megfelelő elvárt kimenetet.
2. A mesterséges neurális hálózatok súlyzóinak felügyelt tanítással történő hangolása során akkor beszélünk túltanításról, ha:
 - a) a tanító halmazon a hiba még csökken, viszont a teszhalmazon elkezd növekedni;
 - b) a tanítási ciklusok során a hiba tovább már nem csökken;
 - c) a tanítási ciklusok során a hiba elkezd növekedni.
3. Adott egy hárombemenetű perceptron típusú neuron. Aktivációs függvényként a következő függvényt alkalmaztuk: ha $s \geq \text{teta}$ akkor $f(s)=1$; ha $s < \text{teta}$ $f(s)=0$. Ha a küszöbérték 0.5, a bemeneti vektor $[1 \ 0.5 \ 0.5]$, a súlyzó vektor pillanatnyi értékei $[0.25 \ 0.5 \ 0.5]$, akkor a neuron kimeneti értéke:
 - a) 1;
 - b) -0.5;
 - c) 0.
4. Időosztásos rendszerek esetében, ha az időszeletet növeljük, akkor:
 - a) gyengül a rendszer interaktivitása;
 - b) jobb lesz a rendszer interaktivitása;
 - c) nem változik a rendszer interaktivitása.
5. A programnak azt a részét, amelyben két vagy több folyamat megosztott erőforrást használ:
 - a) kritikus szekciónak nevezzük;
 - b) osztott memóriával való kommunikációnak nevezzük;
 - c) csővezetéken való kommunikációnak nevezzük.
6. Egy CPU regiszterei közül melyik az, amely mindig a függvényhívásban játszik szerepet?
 - a) A Címregiszter (Address register).
 - b) A verem-mutató regiszter (Stack pointer).
 - c) A programszámláló regiszter (Program Counter).

7. A fork() rendszerhívás szerepe a következő:
 - a) file rendszer létrehozására szolgál;
 - b) folyamatok létrehozására szolgál;
 - c) szálak létrehozására szolgál.
8. Hol található a Neumann gépek megszakítás-vektor táblázata?
 - a) A BIOS rendszer CMOS memóriájában.
 - b) Az operációs rendszert is tároló háttértárolón.
 - c) Az operatív tárban (központi RAM memória).
9. Milyen esetben egyenlő egy processzor Z (zéró) flag bitje (jelzőbitje) logikai 1-el?
 - a) Ha az előző aritmetika/logikai művelet eredménye nullával egyenlő.
 - b) Ha az előző aritmetika/logikai művelet eredménye nullától különbözik.
 - c) Ha az előző aritmetika/logikai művelet a nullás adatmemória címet használja.
10. Nem vektorizált megszakításrendszer esetében, mi határozza meg a kiszolgálás prioritását?
 - a) Megszakítás-vezérlő áramkör.
 - b) A CPU vezérlő egysége.
 - c) A rendszer egyetlen megszakításfüggvénye.
11. Milyen lépésekből áll egy gépi utasítás végrehajtása?
 - a) Címzés, értelmezés, végrehajtás.
 - b) Címzés + másolás az utasítás regiszterbe, értelmezés + végrehajtás.
 - c) Kiválasztás, értelmezés, vezérlés, ALU művelet.
12. Miért van szükség memórialapok kialakítására?
 - a) Hogy rövid utasításszavak esetén meg tudjuk növelni a memória kapacitását.
 - b) Hogy az indirekt utasításokat el tudjuk végezni.
 - c) Hogy az átfedéses utasításokat el tudjuk végezni.
13. Adott következő létralogika program, amelyben az M0.5 egy 1Hz-es órajelbit:



- a) A "ProcData".TankLevel változót minden másodperben növeli eggyel, ha a "ProcData".FillOnOffVal egyenlő eggyel.
- b) A "ProcData".TankLevel változót növeli eggyel, ha a "ProcData".FillOnOffVal változón felmenő élet érzékel.

- c) A "ProcData".TankLevel változó csak akkor módosul, ha egyszerre lesz felmenő él a "ProcData".FillOnOffVal változón és az órajelen.

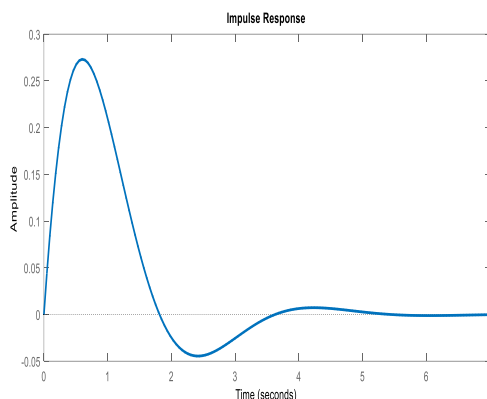
14. A FIR szűrő gyakorlati megvalósítása úgy történik, hogy

- Konvolúciót számolunk a bemenő jel és a szűrő átmeneti függvénye között.
- Inverz Laplace transzformációt alkalmazunk a bemenő jelre.
- Konvolúciót számolunk a bemenő jel és a szűrő súlyfüggvénye között.

15. Shannon mintavételezési tétele kimondja:

- Egy folytonos jel visszaállítható mintáiból, ha a mintavételezési periódus legalább kétszer nagyobb, mint a folytonos jel legkisebb periódusú összetevője periódusának a fele.
- Egy folytonos jel visszaállítható mintáiból, ha a mintavételezési frekvencia legalább kétszer nagyobb, mint a folytonos jel legnagyobb frekvenciakomponense.
- Egy folytonos jel visszaállítható mintáiból, ha a mintavételezési periódus legalább kétszer nagyobb, mint a folytonos jel legkisebb periódusú összetevője periódusának.

16. Egy SISO, LTI rendszer súlyfüggvénye a következő ábrán látható. Melyik a rendszer átviteli függvénye?



- $H(s) = \frac{1}{s^2 + 1}$
- $H(z) = \frac{1}{z+1}$
- $H(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 4}$

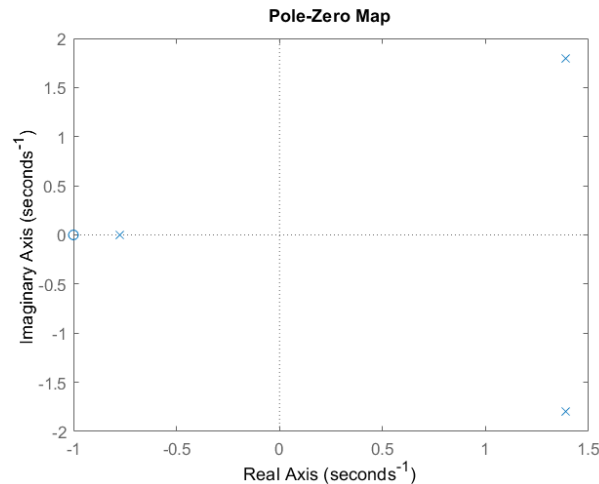
17. Egy lineáris rendszer átviteli függvénye:

$$H(s) = \frac{12}{s + 2}$$

A rendszer átmeneti függvénye:

- $y(t) = 6 \cdot (1 - e^{-2 \cdot t})$
- $y(t) = (12 - e^{-2 \cdot t})$
- $y(t) = (1 - e^{-12 \cdot t})$

18. Egy folytonos lineáris rendszer pólus és zérus térképe látható a következő ábrán (x-pólus, o-zérus):



- a) A rendszer harmadfokú, stabil.
- b) A rendszer nem stabil.
- c) A rendszer stabil, mert van egy pólusa a bal félsíkban.

19. Adott a következő átviteli függvény $H(s) = \frac{0.5}{s^2 + 3 \cdot s}$, az ennek megfelelő differenciálegyenlet:

- a) $\ddot{y}(t) = -3\dot{y}(t) + 0.5 \cdot u(t)$
- b) $2 \cdot \ddot{y}(t) = 3 \cdot \dot{y}(t) + 0.5 \cdot u(t)$
- c) $0.5 \cdot y(t) = \ddot{u}(t) - 3 \cdot u(t)$

20. Adott a következő differencia egyenlet, ahol a mintavételezési periódus $T_s = 1$ sec volt.

$$y[k] + 4 \cdot y[k - 1] - 7 \cdot y[k - 2] = 5 \cdot u[k - 1]$$

A rendszermodellből kiolvasható holtidő:

- a) $\tau = 2$ sec
- b) $\tau = 1$ sec
- c) $\tau = 7$ sec

21. Legyen az alábbi átviteli függvény: $H(s) = 6s + 1$

- a) A fenti átviteli függvény egy ideális PD szabályozó, amelynek az erősítése 6.
- b) A fenti átviteli függvény egy ideális PD szabályozó, amelynek az erősítése 1.
- c) A fenti átviteli függvény egy ideális PI szabályozó, amelynek az erősítése $1/6$.

22. Legyen az alábbi mintavételes irányítási algoritmus: (u – beavatkozó jel, e – szabályozási hiba) $u_k = u_{k-1} + q_0 \cdot e_k + q_1 \cdot e_{k-1} + q_2 \cdot e_{k-2}$

- a) A beavatkozó jel számolási képletet egy P algoritmus diszkrétizálásából kaphattuk.

- b) A beavatkozó jel számolási képletet egy PID algoritmus diszkrétizálásából kaphattuk.
- c) A beavatkozó jel számolási képletet egy PD algoritmus diszkrétizálásából kaphattuk

23. Egy lineáris szabályozási körben, ha $H_C(s)$ a szabályozó átviteli függvénye (amely a negatívan visszacsatolt ágon helyezkedik el), a $H_F(s)$ a folyamat átviteli függvénye, akkor a zárt rendszer:

a) $H(s) = \frac{H_C(s)H_F(s)}{1-H_C(s)H_F(s)}$

b) $H(s) = \frac{H_F(s)}{1+H_C(s)H_F(s)}$

c) $H(s) = H_C(s) \cdot H_F(s)$

24. Adott egy 3 bemenettel, 2 állapottal és 1 kimenettel rendelkező folyamat, mely jellemezve van egy általános lineáris időinvariáns állapotterez matematikai modellel.

$$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot u(t)$$

$$y(t) = C \cdot x(t) + D \cdot u(t)$$

Melyik állítás igaz?

- a). az A és B mátrixok oszlopainak a száma 3.
- b). a B és C mátrix sorainak a száma 2.
- c). a B és D mátrixok oszlopainak a száma 3.